



**Politecnico
di Torino**

Elettromagnetismo Applicato

Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria ELETTRICA – A.A. 2025/2026

Docente: **Aldo Canova**

Relazione N°3 – Campi Magnetici di Conduttori in Aria

Gruppo 8

Vianello Andrea s353867

Panzerà Luca s353476

Ciampa Gianmaria s359382

Indice

1	Bobine di Helmholtz	3
1.1	Definizione dati & modello FEMM	3
1.2	Post-Processing	5
1.2.1	Dirichlet	5
1.3	Neumann	5
1.4	Condizione mista	6
1.4.1	Confronto dell'induzione magnetica lungo l'asse tramite FEMM e formula analitica	7
1.4.2	Valutazione di una zona di uniformità dell'induzione magnetica pari al 2% .	8
1.4.3	Confronto dell'induzione magnetica calcolata lungo una retta parallela all'asse con la formula analitica	9
2	Linea AT aerea	11
2.1	Definizione dati & modello FEMM	11
2.2	Post-Processing	13
2.2.1	Calcolare l'induzione magnetica lungo una retta parallela al piano del terreno ed a un metro dal piano del terreno	13
2.2.2	Confrontare il valore dell'induzione magnetica nel punto PO con il calcolo analitico	15
3	Reattanza limitatrice di media tensione	17
3.1	Definizione dati e modello FEMM	17
3.2	Post-Processing	19
3.2.1	Valutazione dell'induzione magnetica lungo una linea a quota 1 m dal suolo, a partire da 0.5 m dal bordo esterno della prima bobina	20
3.2.2	Valutazione degli sforzi elettrodinamici nelle condizioni di corto circuito . .	21
4	Condotto sbarre di tipo compatto	23
4.1	Definizione dati e modello FEMM	23
4.2	Post-Processing	25
4.3	Calcolo delle forze tra le sbarre	26
4.3.1	Calcolo delle forze tra le sbarre nelle condizioni nominali di esercizio	27
4.3.2	Calcolo delle forze tra le sbarre con una corrente di corto circuito di 40 volte la corrente nominale	27
4.3.3	Confronto tra metodo analitico & FEMM	28
4.4	Effetto del materiale dell'involucro sul campo magnetico esterno al condotto sbarre .	30

Introduzione

In questo elaborato ci si concentra sull'analisi di quattro problemi di natura magnetica relativi a conduttori immersi in aria, con l'obiettivo di valutare gli effetti del campo magnetico ed il suo comportamento. In particolare, vengono esaminate le seguenti situazioni:

- **Caso 1** - Bobine di Helmholtz;
- **Caso 2** - Linea AT aerea;
- **Caso 3** - Reattanza limitatrice di media tensione;
- **Caso 4** - Condotta sbarre di tipo compatto.

L'approccio seguito prevede, in una prima fase, la simulazione mediante il Software FEMM, sul quale sono stati ricostruiti i modelli geometrici dei problemi. Successivamente, i risultati ottenuti vengono analizzati e confrontati attraverso un metodo analitico, al fine di validare le simulazioni.

1 Bobine di Helmholtz

Il primo esercizio riguarda l'analisi delle bobine di Helmholtz, dispositivi impiegati per la generazione di campi magnetici pressoché uniformi in regioni limitate dello spazio.

1.1 Definizione dati & modello FEMM

Di seguito sono riportati i parametri adottati sia per la simulazione che per il calcolo analitico di verifica.

PARAMETRO	VALORE
Interasse bobine	$d = 0.69 \text{ m}$
Raggio bobina	$r_b = 0.69 \text{ m}$
Raggio dominio	$R_d = 5.00 \text{ m}$
Corrente nella singola spira	$I_{bob} = 69.00 \text{ A}$

Tabella 1: Parametri bobine di Helmholtz

Il problema è impostato come '*assialsimmetrico*' e l'opzione di '*Smart Mesh*' è stata disattivata per consentire un controllo diretto sulla discretizzazione nelle aree di maggiore interesse. È presente un '*AC Solver*' fondamentale per l'analisi dei campi magnetici variabili in regime alternato; in particolare la tecnica *Succ. Approx* consente la risoluzione iterativa di equazioni non lineari.

Risulta anche necessario definire la frequenza del sistema, qui impostato a 50 Hz, valore standardizzato della corrente alternata.

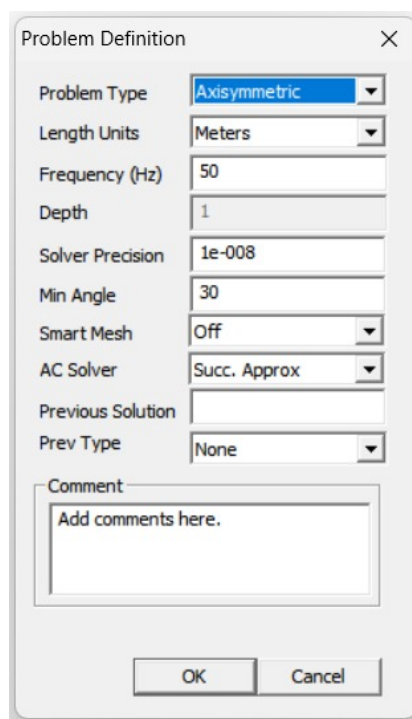


Figura 1: Definizione del problema in FEMM

Si procede alla realizzazione del modello geometrico delle bobine di Helmholtz contenute nel dominio di studio. Segue la definizione delle varie proprietà dalla voce *'Properties'*:

- **Materials:** viene definita l'*Aria* come un materiale lineare con permeabilità magnetica unitaria lungo i due assi; viene posta ovunque nel dominio e in più all'interno della geometria delle bobine;
- **Circuits:** si definisce il valore di corrente fornito dai dati come la corrente complessiva del sistema, che può essere realizzata mediante un'unica bobina oppure suddivisa tra più avvolgimenti, mantenendo invariato l'effetto magnetico
- **Boundaries:**

- **Mixed 'abc':** questa è una condizione artificiale che simula il comportamento del campo all'infinito; consultando la Pagina 156 - Manuale FEMM vengono definiti i due coefficienti caratteristici come:

$$c_1 = 0 \quad ; \quad c_0 = \frac{n}{\mu_0 \cdot R_d} = \frac{1}{4\pi 10^{-7} \cdot 5} = 159154.94$$

dove n rappresenta il numero di armoniche prese in considerazione, in questo caso la sola fondamentale.

- **Dirichlet:** con questa condizione si pone invece il dominio esterno con potenziale nullo;
- **Neumann:** in questa configurazione non viene imposto alcun vincolo al contorno.

Sono state variate le dimensioni della reticolatura in modo da adattarla alle analisi da condurre; è stata definita una *'Mesh Size'* = 0.05 nell'area più esterna, mentre si è ritenuto congeniale infittire in prossimità delle bobine con una *'Mesh Size'* = 0.01; all'interno della geometria delle bobine si imposta una *'Mesh Size'* = 0.0005 dell'aria.

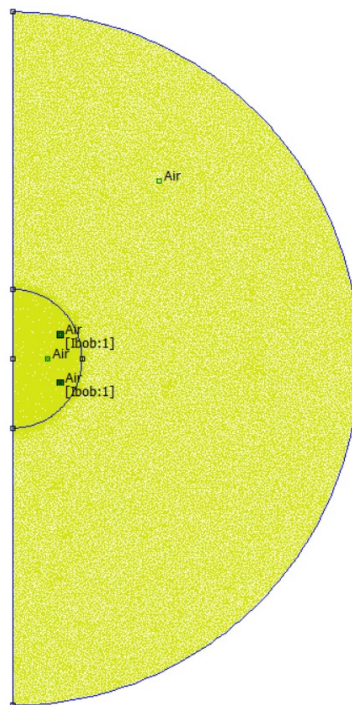


Figura 2: Bobine di Helmholtz

1.2 Post-Processing

1.2.1 Dirichlet

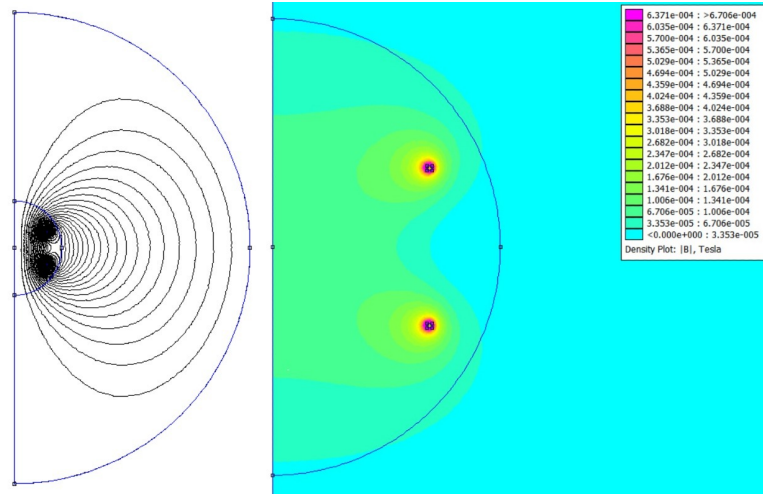


Figura 3: Configurazione in condizioni di Dirichlet

Si considera una condizione al contorno di tipo Dirichlet, che impone il valore del potenziale magnetico sul contorno. In pratica, viene assegnato un potenziale costante, nel nostro caso nullo, lungo il bordo del dominio, garantendo che il campo magnetico sia coerente con tale vincolo risultando tangente. Questo si può apprezzare nella figura 3.

1.3 Neumann

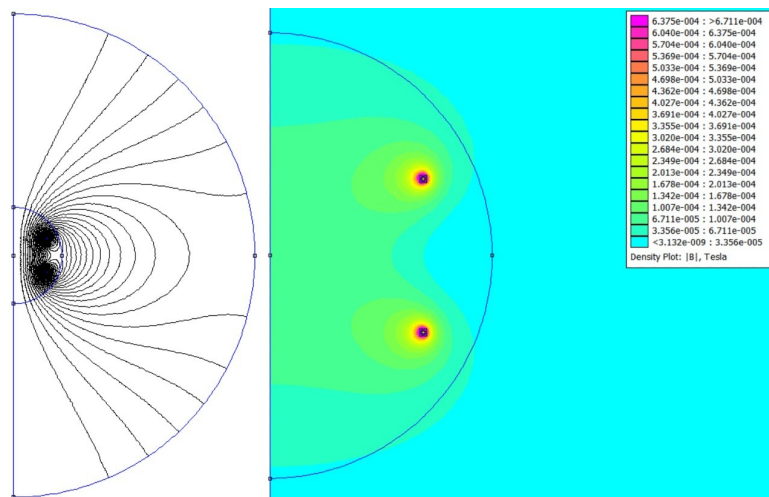


Figura 4: Configurazione in condizioni di Neumann

La condizione al contorno di tipo Neumann consiste nel non imporre alcun vincolo diretto sul valore del potenziale magnetico lungo il contorno. In pratica, questa condizione lascia il campo libero di adattarsi, assumendo che all'esterno del dominio il mezzo sia idealmente a permeabilità infinita. Di

conseguenza, le linee di induzione magnetica risultano ortogonali alla superficie di confine. Tale condizione è considerata il duale alla condizione di Dirichlet, che invece impone il valore del potenziale sul contorno.

1.4 Condizione mista

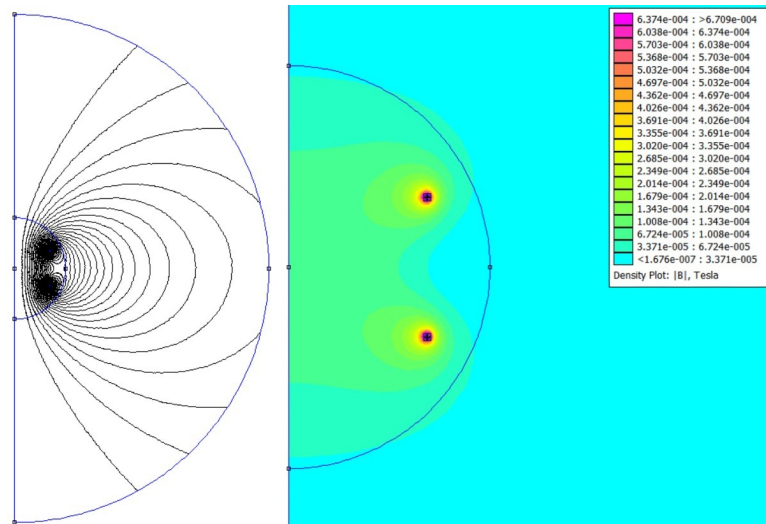


Figura 5: Configurazione in condizione mista

Questa condizione artificiale che riproduce il comportamento del campo magnetico come se il dominio si estendesse all'infinito approssima la risposta del sistema in maniera ottimale, evitando riflessioni o distorsioni tipiche di un contorno chiuso. Rispetto alle condizioni prima studiate infatti, questa impostazione risulta più realistica: le linee di induzione non sono perfettamente tangenti né completamente ortogonali al bordo, ma assumono un'inclinazione intermedia, simulando la naturale dispersione del campo. Tale configurazione si traduce in una maggiore uniformità del campo nella regione di interesse.

1.4.1 Confronto dell'induzione magnetica lungo l'asse tramite FEMM e formula analitica

Si procede ora al calcolo analitico del problema magnetico considerando la seguente espressione dell'induzione:

$$B = \frac{\mu \cdot I \cdot b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}} \quad (1)$$

dove $I = I_{bob}$, $b = r_b$, mentre z rappresenta un punto qualsiasi dell'asse di simmetria.

Questa formulazione viene implementata in MATLAB per studiare il comportamento e confrontato con gli andamenti delle condizioni al contorno analizzate, lungo l'asse verticale.

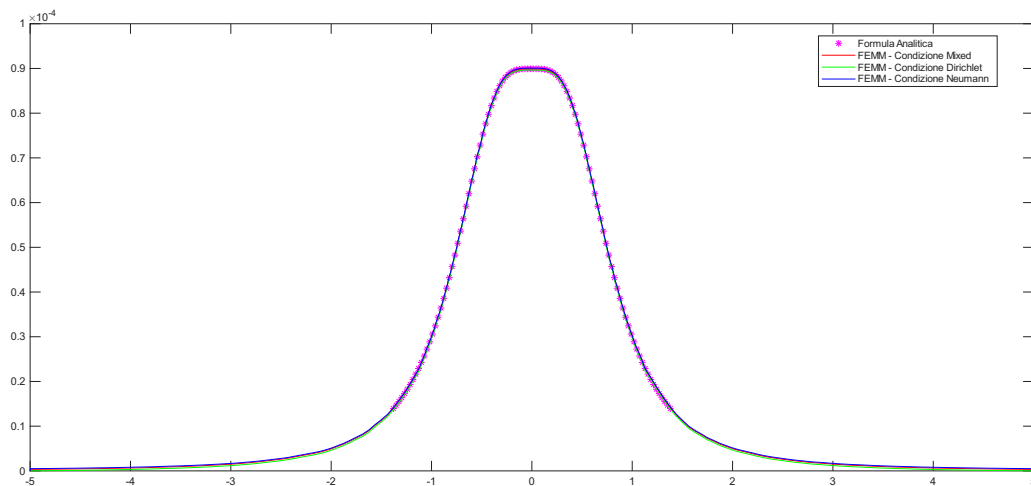


Figura 6: Andamento dell'induzione magnetica nelle diverse condizioni lungo z

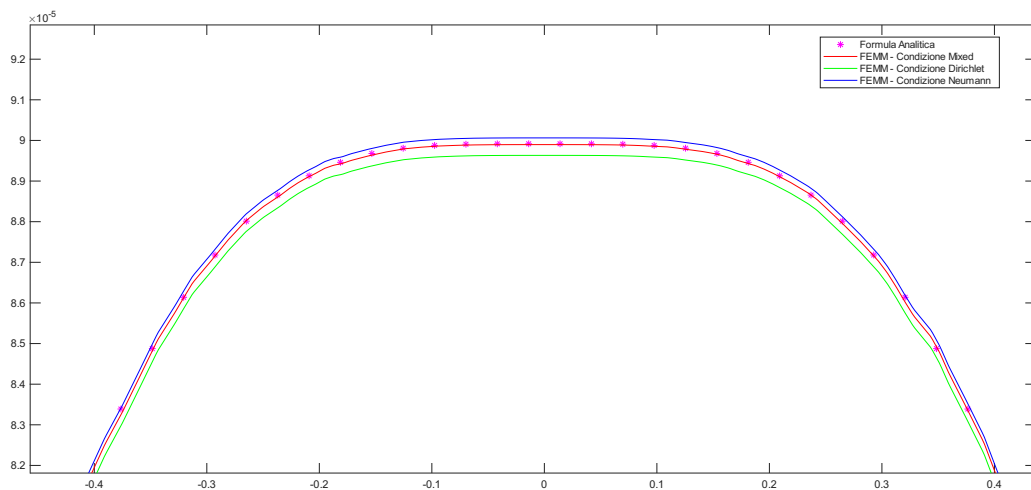


Figura 7: Particolare dell'andamento dell'induzione magnetica nelle diverse condizioni lungo z

Considerando la presenza di due bobine, il valore dell'induzione magnetica è stato determinato mediante il metodo del principio di sovrapposizione degli effetti che considerano i contributi magnetici generati da ciascuna singola spira; la loro somma fornisce il valore complessivo dell'induzione magnetica nel punto di osservazione.

Viene riportato il confronto tra gli andamenti dell'induzione magnetica lungo l'asse delle bobine.

Dall'analisi del grafico 6 emerge come ogni condizione al contorno rispecchi pressoché l'andamento analitico che mostra come l'induzione magnetica sia massima in corrispondenza della mezzzeria dell'interasse delle due bobine e come, allontanandosi progressivamente, questa vada decadendo. Attenzionando la parte di maggiore rilevanza quale il picco del campo 7, si può apprezzare come la *condizione mixed* sia la più confacente alla realtà. A valle di tali considerazioni, l'analisi della simulazione proseguirà facendo riferimento a questa configurazione.

1.4.2 Valutazione di una zona di uniformità dell'induzione magnetica pari al 2%

Per individuare i punti della curva corrispondenti al 98% del valore massimo ci si basa sull'idea di delimitare, lungo l'asse delle ordinate, la porzione di curva che rimane sufficientemente vicina al picco. Per prima cosa si calcola il valore massimo dell'induzione magnetica, e si determina la soglia pari al 98% di tale massimo. A questo punto si analizza l'intero vettore dei valori della curva e si identificano tutti i punti in cui il valore di (B) è maggiore o uguale a questa soglia. Questi punti formano in genere un intervallo continuo attorno al massimo, poiché la curva sale verso il picco e poi scende in modo simmetrico o comunque regolare. Gli indici del primo e dell'ultimo punto che superano la soglia rappresentano rispettivamente il limite sinistro e quello destro della zona in cui la curva rimane sopra il 98% del massimo. Tramite un codice MATLAB sono stati ottenuti i seguenti valori:

$$Z_{sx} = -0.2611 \quad ; \quad Z_{dx} = 0.2591 \quad \longrightarrow r_z = 0.52$$

Per determinare invece il grado di omogeneità lungo l'asse radiale, si considera una linea di mezzzeria dell'interasse delle due bobine, e se ne traccia l'andamento dell'induzione magnetica, delimitando la soglia fino al 98% del suo decadimento.

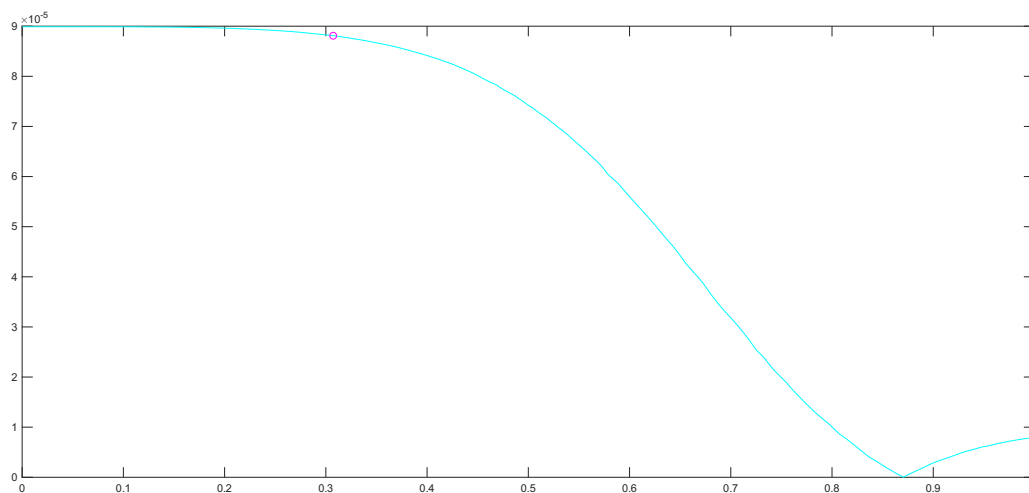


Figura 8: Andamento dell'induzione magnetica lungo l'asse radiale

Sempre seguendo la stessa procedura su MATLAB ottiene il punto limite lungo l'asse delle ascisse come:

$$r_r = 0.3073$$

Grazie ai valori dei raggi ottenuti è possibile ricavare la zona di omogeneità che si approssima a un'ellisse, cercando di ricreare la sua forma su FEMM. Segue la sua formula dell'area:

$$A = \pi \cdot r_z \cdot r_r \quad (2)$$

In questo modo si ottiene il valore della zona di omogeneità come 0.5022 m^2 . Segue la rappresentazione della mappa cromatica con la sua aggiunta geometrica:

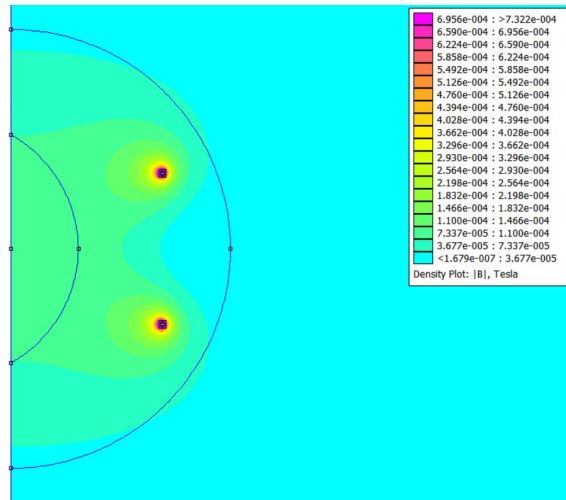


Figura 9: Modello con zona ellittica di omogeneità

1.4.3 Confronto dell'induzione magnetica calcolata lungo una retta parallela all'asse con la formula analitica

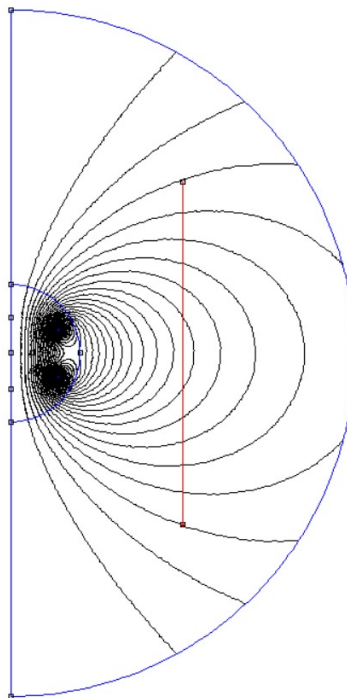


Figura 10: Valutazione dei valori di induzione magnetica.

Come mostrato nella figura 10, è stato definito un segmento parallelo all'asse delle bobine di Helmholtz, lungo il quale sono stati campionati i valori di induzione magnetica. Successivamente, si è proceduto al calcolo analitico del campo. È importante considerare che, allontanandosi dall'asse, il campo magnetico non è più puramente assiale ma presenta anche una componente radiale. Per la determinazione del campo è stato adottato il metodo del principio di sovrapposizione degli effetti, calcolando i contributi generati da ciascuna bobina e sommando i risultati per ottenere l'induzione magnetica complessiva in ogni punto di interesse. Le espressioni utilizzate per il calcolo dei contributi delle singole bobine sono riportate di seguito.

$$\vec{B} = \begin{cases} B_r = \frac{\mu_0 \cdot I_{bob}}{4R^3} \cdot 2 \cos \theta \\ B_\theta = \frac{\mu_0 \cdot I_{bob}}{4R^3} \cdot \sin \theta \end{cases} \quad \text{mod}(\vec{B}) = \sqrt{B_r^2 + B_\theta^2}$$

dove R rappresenta la distanza radiale dalla sorgente del campo magnetico al punto di osservazione; θ l'angolo tra il vettore posizione e l'asse del dipolo magnetico e le funzioni trigonometriche associate $2 \cos \theta$ e $\sin \theta$ come le dipendenze angolari rispettivamente delle componenti radiale e angolare del campo magnetico.

I dati numerici estratti da FEMM e i valori calcolati tramite le formule analitiche sono stati elaborati in ambiente MATLAB. Si è quindi proceduto al confronto tra i due andamenti, come illustrato nella figura seguente.

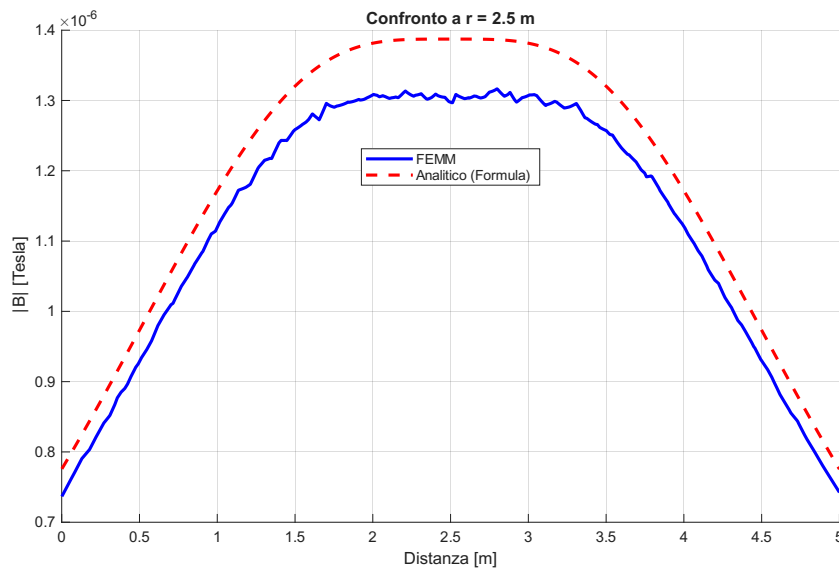


Figura 11: Confronto di andamenti dell'induzione magnetica: Analitico & FEMM

L'analisi comparativa evidenzia un'elevata correlazione tra il profilo dell'induzione magnetica derivato analiticamente e quello restituito dalla simulazione FEMM. Gli eventuali scostamenti quantitativi tra le due curve sono imputabili principalmente alla reticolatura del dominio e alle approssimazioni intrinseche della formulazione analitica rispetto alla geometria fisica reale. Ciononostante, la sostanziale convergenza dei risultati valida l'accuratezza del modello matematico e della sua modellizzazione.

2 Linea AT aerea

Ci si concentra adesso sull'analisi delle linee di trasmissione aeree in alta tensione (AT), impiegate per il trasferimento di energia elettrica su lunghe distanze. L'indagine si propone di analizzare in modo rigoroso il comportamento elettromagnetico della linea, attraverso la costruzione di un modello numerico accurato. Il compito specifico è innanzitutto calcolare l'induzione magnetica (B) lungo una retta di riferimento posta a un metro di distanza e parallela al piano del terreno; in secondo luogo, segue il confronto del valore di B in un punto designato P_0 sul terreno con il corrispondente calcolo analitico per validare l'affidabilità del modello.

2.1 Definizione dati & modello FEMM

Di seguito sono stati tabellati i parametri utilizzati.

PARAMETRO	VALORE
Interasse	$d = 6.90 \text{ m}$
Altezza	$h = 20.70 \text{ m}$
Raggio dominio	$R_d = 30.00 \text{ m}$
Corrente fluente nei cavi	$I_{rms} = 1000 \text{ A}$

Tabella 2: Parametri linea AT aerea

Si specifica ora la configurazione adottata. Il problema è stato impostato con l'opzione '*planare*' e l'opzione di '*Smart Mesh*' è stata disattivata per un controllo mirato sulla dimensione degli elementi finiti nelle regioni critiche del dominio di studio, come in prossimità dei conduttori.

È fondamentale l'utilizzo di un *AC Solver* per l'analisi dei campi magnetici variabili nel tempo. Si impiega la tecnica di risoluzione iterativa *Succ. Approx*, essenziale per affrontare equazioni di campo non lineari. Inoltre, per garantire la fedeltà del modello al regime operativo della rete elettrica, è stata impostata una frequenza di 50 Hz

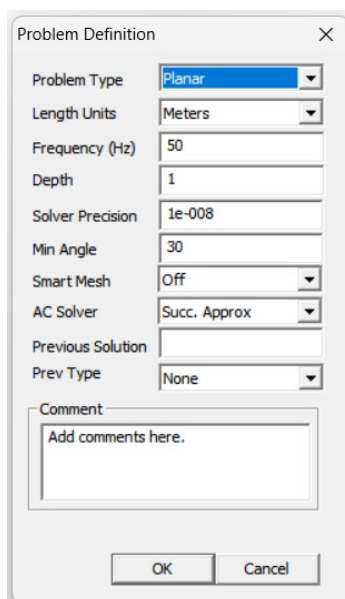


Figura 12: Definizione del problema in FEMM

Si procede, quindi, alla realizzazione del **modello geometrico** della linea di trasmissione aerea contenuto nel dominio di studio. Segue l'indispensabile definizione delle varie proprietà degli elementi presenti.

- **Materials:** il mezzo circostante nel dominio di analisi è definito come *Aria*, caratterizzata come un materiale lineare con permeabilità magnetica relativa unitaria ($\mu_r = 1$) lungo tutti gli assi; viene assegnato all'intera estensione del dominio di studio.
- **Circuits:** si definisce il valore della corrente complessiva imposta al sistema, fornita dai dati del problema; viene realizzata come singola alimentazione non essendo questa scelta impattante sugli effetti magnetici della linea di trasmissione.

Per quanto concerne l'impostazione delle correnti nei tre conduttori delle linee, è necessario definire un sistema con sfasamenti reciproci di 120° e ciò, nel FEMM si esegue usando i numeri complessi. Risulta di cruciale importanza verificare che la somma algebrica delle parti reali e quella delle parti immaginarie siano esattamente pari a zero; il mancato rispetto di questa condizione di equilibrio introdurrebbe una componente omopolare che inficerebbe sull'analisi, portando al calcolo di campi magnetici errati e di intensità anomala.

- **Boundaries:**

- **Mixed 'abc':** questa condizione al contorno artificiale è utilizzata per simulare in modo efficace il comportamento del campo all'infinito, limitando la dimensione del dominio di calcolo; si determinano, secondo il Manuale FEMM, i due coefficienti caratteristici come segue:

$$c_1 = 0 \quad ; \quad c_0 = \frac{n}{\mu_0 \cdot R_d} = \frac{1}{4\pi 10^{-7} \cdot 30} = 26539.27813$$

dove n rappresenta il numero di armoniche considerate nell'analisi (qui unitaria considerando la sola fondamentale) e R_d il raggio del contorno esterno del dominio di calcolo.

Le dimensioni della reticolatura sono state adattate alle specifiche esigenze di analisi. È stata definita una '*Mesh Size*' pari a 0.1 per l'area esterna dell'aria.

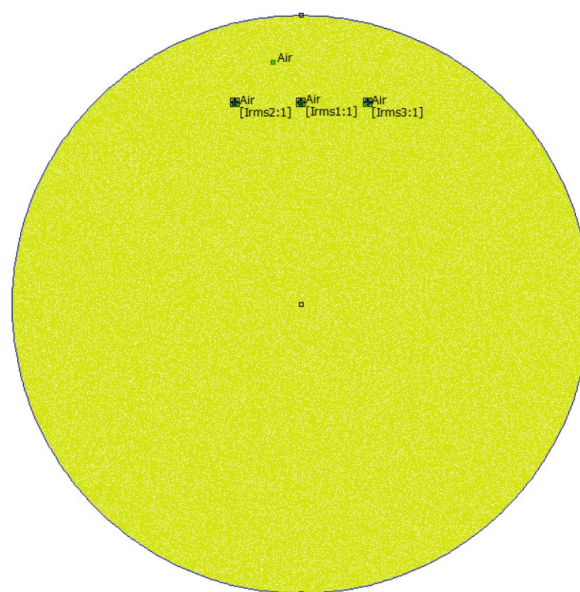


Figura 13: Mappa cromatica dell'induzione magnetica

2.2 Post-Processing

In seguito all'implementazione del modello nel software, si passa allo svolgimento delle richieste sopracitate tramite l'analisi delle soluzioni ricavate dal modello stesso. Nell'immagine sotto è possibile osservare il risultato della simulazione del modello riguardo l'induzione magnetica.

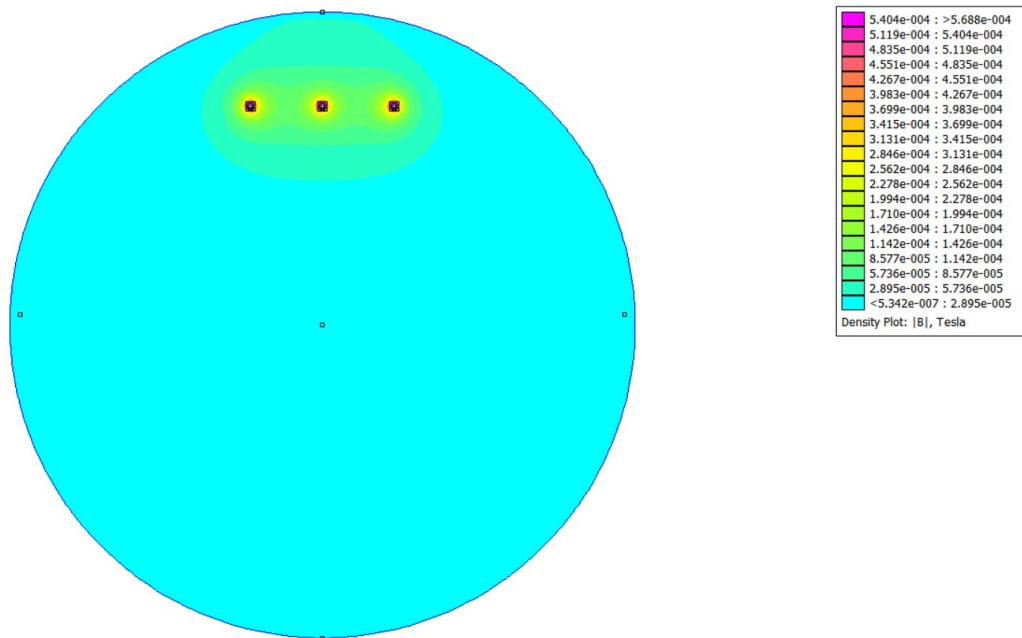


Figura 14: Mappa cromatica dell'induzione magnetica

2.2.1 Calcolare l'induzione magnetica lungo una retta parallela al piano del terreno ed a un metro dal piano del terreno

Si conduce ora l'analisi dell'induzione magnetica lungo una linea rettilinea parallela al terreno posto di riferimento e posizionata a una distanza verticale pari a 1.0 m da questo.

Questa misurazione viene effettuata a questa quota dato che ben simula l'esposizione al campo elettromagnetico della parte centrale del corpo umano. Risulta difatti fondamentale confrontare i valori rilevati con i limiti di sicurezza imposti dalla normativa a tutela della salute umana per l'esposizione al campo magnetico.

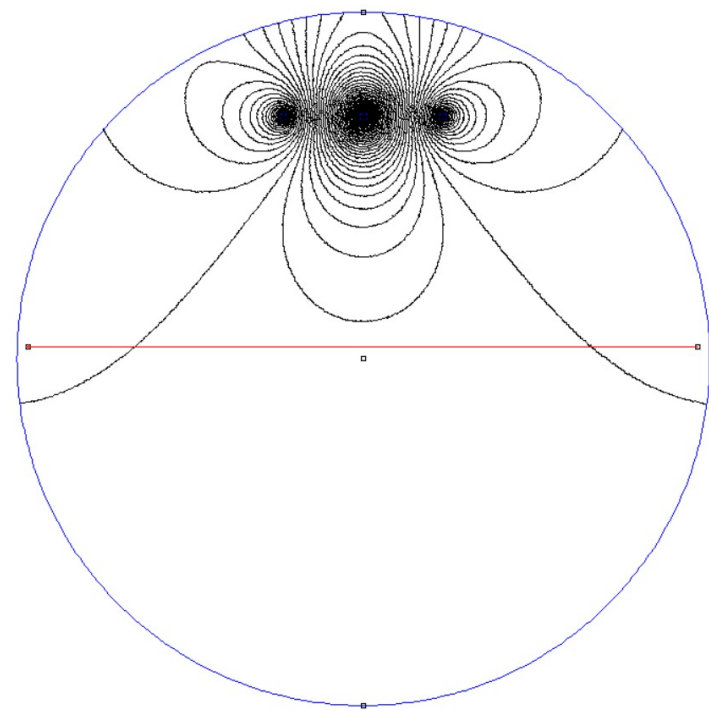


Figura 15: Linea parallela d'analisi dell'induzione magnetica, posta a 1 m dal terreno

Dopo aver estratto i valori dal software, questi sono stati importati in MATLAB e rappresentati graficamente per studiarne l'andamento.

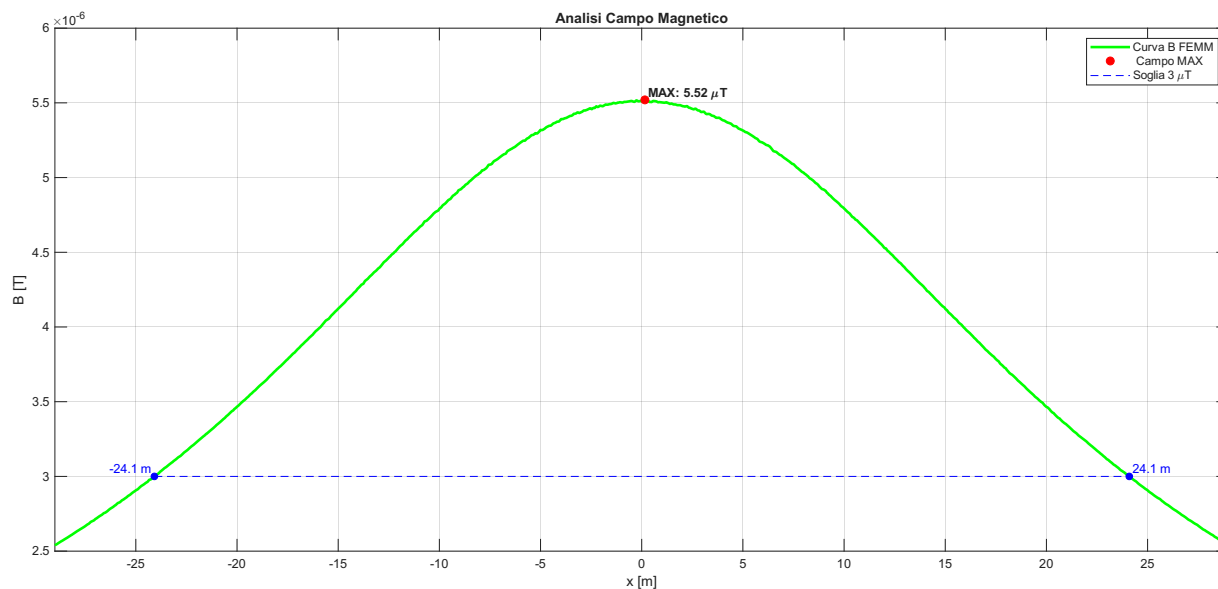


Figura 16: Andamento induzione magnetica a 1 metro dal terreno.

L'analisi del profilo dell'induzione magnetica evidenzia una distribuzione spaziale simmetrica, caratterizzata da un picco centrale risultante dalla somma vettoriale dei contributi generati dalle singole linee. Tale fenomeno di sovrapposizione costruttiva determina un valore massimo in asse alla linea, quantificabile in prima approssimazione a $5.52 \mu T$, il quale decade progressivamente allontanandosi dal centro per effetto dell'attenuazione con la distanza e della parziale compensazione di

fase tra i campi, attestandosi ai margini del dominio di calcolo su valori prossimi a $2.5 \mu T$. Ai fini della verifica di conformità con il quadro legislativo vigente, in particolare il DPCM 8 luglio 2003, è fondamentale confrontare i risultati numerici con le soglie ammissibili. Per quanto concerne l'obiettivo di qualità di $3 \mu T$, l'esame del grafico in Fig. 16 permette di identificare la cosiddetta fascia di rispetto: il limite normativo risulta soddisfatto a partire da una distanza laterale di $24.1 m$ dall'asse di simmetria della linea. All'interno di tale spazio, qualora si prevedessero insediamenti sensibili, si renderebbe necessaria l'adozione di misure di mitigazione, quali l'ottimizzazione della geometria delle fasi, l'innalzamento dei sostegni o l'installazione di schermature dedicate. Infine, il confronto con il limite di esposizione acuta per la popolazione, fissato a $100 \mu T$, conferma la piena sicurezza dell'impianto, essendo il valore di picco calcolato di $5.22 \mu T$ ampiamente inferiore alla soglia critica imposta dalla normativa.

2.2.2 Confrontare il valore dell'induzione magnetica nel punto PO con il calcolo analitico

Come prima cosa, viene estratto il valore dell'induzione magnetica nel punto PO tramite la funzione 'Point Properties' di FEMM. Si può osservare il valore dell'induzione magnetica nel punto PO fornito dal software, pari a $4.88 \mu T$, nell'immagine seguente:

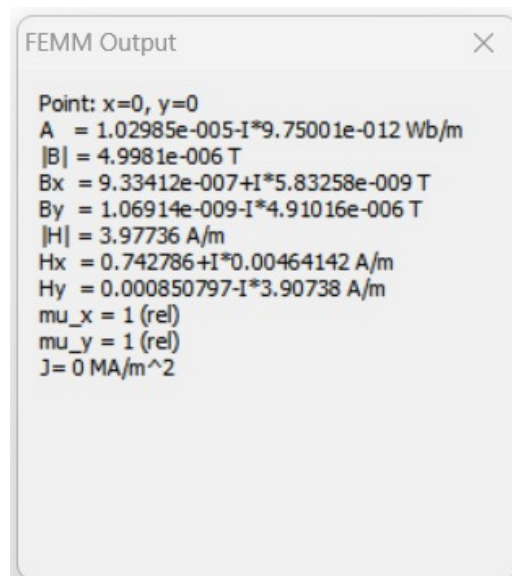


Figura 17: Output FEMM dell'induzione magnetica in PO

Il campo magnetico $\vec{B}$ generato da una linea elettrica aerea trifase simmetrica è un fenomeno elettromagnetico che permette di applicare il Principio di Sovrapposizione Vettoriale per determinare il campo totale $\vec{B}_{tot}$ in un punto di misura al suolo, sommando dunque i contributi individuali di ciascun conduttore. A causa del continuo sfasamento e della variazione sinusoidale delle correnti, il vettore risultante compie un movimento rotatorio nel piano, facendo sì che la sua estremità descriva un'ellisse. Questo fenomeno è cruciale per comprendere le formule usate per le componenti orizzontale H_x e verticale H_y , con l indicante la distanza tra le linee disallineate all'asse verticale:

$$H_x = \frac{I(l^2 - h^2)}{2\pi l^2 h} \quad H_y = \frac{\sqrt{3}Id}{2\pi l^2}$$

$$B_x = \mu_0 H_x \quad B_y = \mu_0 H_y \quad \longrightarrow \quad B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$$


```
Geometria calcolata:  
  Interasse (a): 6.90 m  
  Distanza laterale (l): 21.82 m  
  Corrente (I_rms): 1000.00 A  
  
Componenti Intensità di Campo (H):  
  Hx = 0.7689 A/m  
  Hy = 3.9951 A/m  
  
--- RISULTATI FINALI (in MicroTesla)  
  Bx (componente x): 0.97 uT  
  By (componente y): 5.02 uT  
  -----  
  B_tot (Modulo Totale): 5.11 uT
```

Figura 18: Output MATLAB Analitico

L'analisi teorica fornisce un valore di riferimento di $5.11 \mu T$. La coerenza con l'output della simulazione è soddisfacente: l'errore relativo, contenuto a $\approx 2\%$, attesta la robustezza dell'impostazione geometrica e fisica adottata. Tale scostamento marginale, intrinseco alla discretizzazione del calcolo numerico, conferma l'elevata affidabilità del modello realizzato

3 Reattanza limitatrice di media tensione

Il terzo esercizio prevede un'analisi delle reattanze limitatrici in media tensione, dispositivi il cui scopo è quello di ridurre le correnti di corto circuito e garantire la protezione delle apparecchiature nelle reti elettriche di media tensione.

A tale scopo sarà necessaria innanzitutto l'implementazione di un modello dettagliato delle reattanze limitatrici mediante l'utilizzo del software di simulazione FEMM al fine di poter derivare dallo stesso i parametri di interesse. In condizioni di esercizio, corrispondenti alla corrente nominale, sarà necessario determinare l'induzione magnetica lungo una linea situata a un'altezza di 1 metro dal piano di calpestio e a partire da una distanza di 0.5 m dal bordo esterno della prima bobina. Su tali risultati dovranno essere formulate considerazioni in relazione ai limiti di esposizione pari a $3 \mu T$, $100 \mu T$ e $1000 \mu T$, quest'ultimo rappresentativo della soglia prevista per i lavoratori.

In condizioni di corto circuito, invece, l'analisi dovrà concentrarsi sulla valutazione degli sforzi elettrodinamici che si generano sulle diverse bobine, al fine di caratterizzare in maniera completa il comportamento del dispositivo.

3.1 Definizione dati e modello FEMM

Nella tabella che segue sono presentati i parametri impiegati sia per la simulazione dei modelli sviluppati tramite il software, sia per il calcolo analitico che di verifica.

PARAMETRO	VALORE
Distanza asse dei limitatori e asse del modello	$R = 1.10 \text{ m}$
Altezza sezione bobina	$h_w = 2.07 \text{ m}$
Spessore del limitatore	$b = 0.10 \text{ m}$
Distanza tra limitatori successivi	$h = 0.50 \text{ m}$
Corrente nominale	$I_{n,rms} = 2000 \text{ A}$
Corrente di corto circuito	$I_{cc,rms} = 40000 \text{ A}$

Tabella 3: Parametri reattanza limitatrice

All'interno dell'ambiente FEMM è stato sviluppato il modello della reattanza limitatrice di media tensione, utilizzando i dati riportati in tabella. Nella finestra di *Problem Definition*, il modello è stato impostato come assialsimmetrico ed è stata disattivata l'opzione di *smart mesh* al fine di definire manualmente la discretizzazione della griglia nelle zone di maggiore interesse, garantendo così un controllo più accurato della risoluzione numerica e della qualità dei risultati ottenuti.

La configurazione del modello prevede l'impostazione di una frequenza di 50 Hz e l'impiego di un AC solver basato sul metodo delle *Succ. Approx* essenziale per determinare, attraverso una logica iterativa, la distribuzione dei campi elettromagnetici e delle grandezze rilevanti, garantendo la convergenza verso una soluzione accurata anche in condizioni di non linearità.

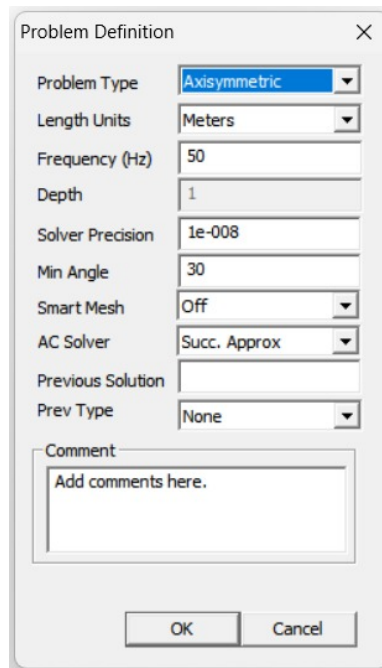


Figura 19: Definizione del problema in FEMM.

Per la messa a punto del modello geometrico della reattanza è stato necessario dapprima definire le diverse proprietà del modello:

- **Materials:** viene considerata l'aria sia all'interno delle reattanze sia come materiale caratterizzante il dominio di calcolo.
- **Circuits:** vengono imposte le correnti di riferimento per le diverse condizioni di analisi. In particolare, per lo studio in normali condizioni di esercizio è stata considerata una corrente pari a I_n , mentre per l'analisi in condizioni di corto circuito è stato preso in considerazione un valore di corrente pari a $\sqrt{2}I_{cc}$. Le tre reattanze sono state alimentate con correnti sfasate di 120° , in modo da riprodurre correttamente e coerentemente il sistema trifase. Si realizzano più avvolgimenti ($N_s = 30$ spire) suddividendo così opportunamente la corrente.
- **Boundaries:**
 - **Regione fittizia:** questo metodo simula il campo in un dominio illimitato mappando lo spazio esterno su una regione fittizia finita, geometricamente identica al dominio fisico ma costituita solo da aria. La configurazione si basa su due vincoli essenziali: l'imposizione di un potenziale nullo al centro della regione fittizia (che matematicamente rappresenta l'infinito) e l'accoppiamento dei perimetri esterni dei due domini tramite una condizione di anti-periodicità

Per quanto pertiene alle dimensioni della reticolatura si è fatto riferimento ai valori derivanti dal file *MATLAB*. Nelle reattanze è stata definita una *Mesh Size* pari a 0.04, mentre si considera un valore di 0.15.

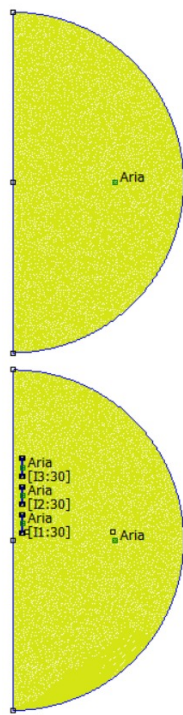


Figura 20: Reattanza limitatrice di media tensione

3.2 Post-Processing

Una volta implementato il modello nel software, si procede all’esecuzione delle analisi richieste utilizzando le soluzioni ottenute. Nell’immagine seguente è riportato il risultato della simulazione relativo all’induzione magnetica.

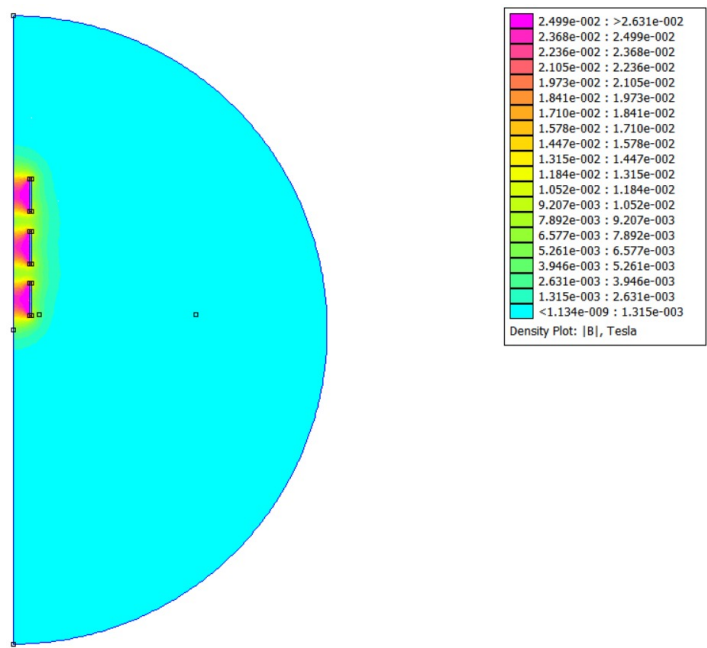


Figura 21: Mappa cromatica induzione magnetica.

3.2.1 Valutazione dell'induzione magnetica lungo una linea a quota 1 m dal suolo, a partire da 0.5 m dal bordo esterno della prima bobina

Al fine di caratterizzare la distribuzione spaziale dell'induzione magnetica, è stato definito un percorso di campionamento lineare posizionato a una quota di 1 m dal piano di calpestio e a una distanza radiale di 0.5 m dal bordo esterno della prima bobina, come illustrato in Fig. 22.

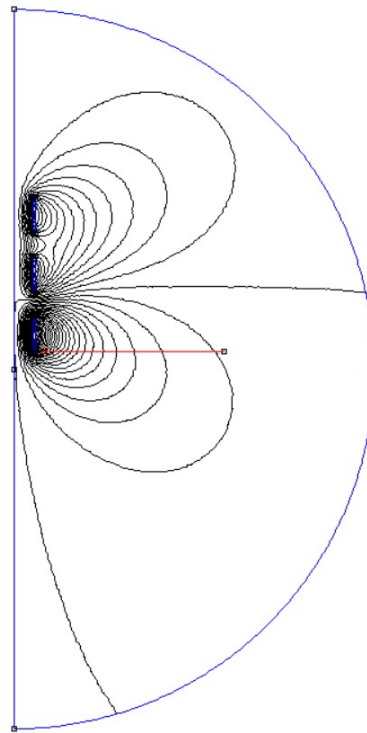


Figura 22: Estrazione dei valori dell'induzione magnetica.

I dati numerici, estratti dalle simulazioni FEMM poi elaborati in *MATLAB*, sono riportati in Fig. 23. Il grafico evidenzia un picco di intensità in prossimità della sorgente pari a circa 3.96 mT, seguito da un rapido decadimento del campo in funzione della distanza.

In seguito si è effettuata una verifica puntuale della conformità ai limiti normativi di esposizione. L'analisi del decadimento lungo il percorso considerato consente di individuare con precisione le distanze di sicurezza.

Il valore di induzione scende al di sotto della soglia di $1000 \mu\text{T}$ a una distanza $x = 1.145 \text{ m}$ dalla sorgente. Il limite di $100 \mu\text{T}$ viene rispettato a partire da una distanza $x = 4.624 \text{ m}$. Infine, per quanto concerne l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$, l'attenuazione necessaria viene raggiunta a una distanza $x = 16.310 \text{ m}$.

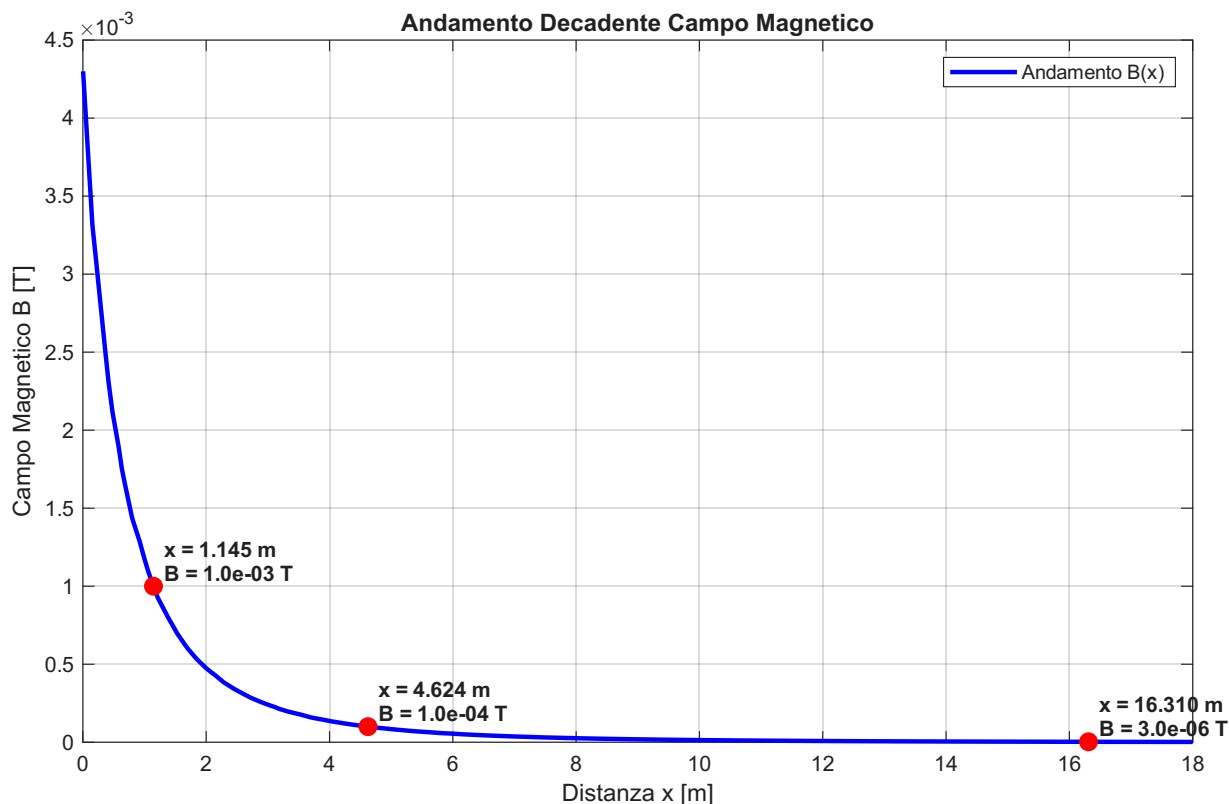


Figura 23: Andamento dell'induzione magnetica con FEMM

3.2.2 Valutazione degli sforzi elettrodinamici nelle condizioni di corto circuito

La valutazione degli sforzi elettrodinamici agenti sugli avvolgimenti è stata condotta imponendo le condizioni di cortocircuito, specificamente utilizzando i valori di picco della corrente. Per ciascuna bobina è stato definito il dominio di integrazione corrispondente e attraverso l'apposita funzione di calcolo dell'integrale di superficie della densità di forza di Lorentz, sono state determinate le forze risultanti agenti sui singoli avvolgimenti. Seguono gli output derivati da FEMM:

Successivamente è stata verificata la condizione di equilibrio del sistema calcolando la risultante delle forze sulle tre bobine. Teoricamente nulla per un sistema isolato, la simulazione restituisce una forza residua pari a $F_{res} = N$. Tale valore rispetto ai moduli delle forze in gioco è imputabile alle tolleranze numeriche del solutore e al livello di discretizzazione della reticolatura utilizzata.

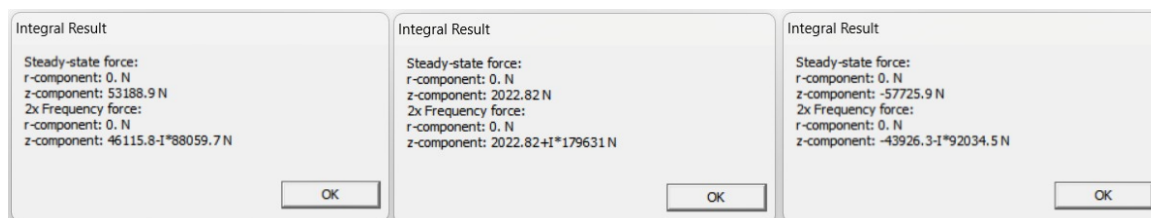


Figura 24: Output forze FEMM: F1, F2, F3

Al fine di mitigare le sollecitazioni elettrodinamiche sugli avvolgimenti, è stato invertito il verso della corrente nella bobina centrale. Così fatto, è stata nuovamente svolta l'analisi numerica con tale configurazione e si sono ottenuti i seguenti valori di forza:

L'analisi comparativa dei risultati evidenzia l'efficacia della strategia adottata: si riscontra una significativa riduzione del carico sulle bobine esterne (F_1 e F_3), a fronte di un modesto incremento della sollecitazione sulla bobina centrale (F_2). La verifica dell'equilibrio globale del sistema conferma la validità della simulazione, restituendo una risultante vettoriale residua pari a N, valore imputabile nuovamente alla simulazione software.

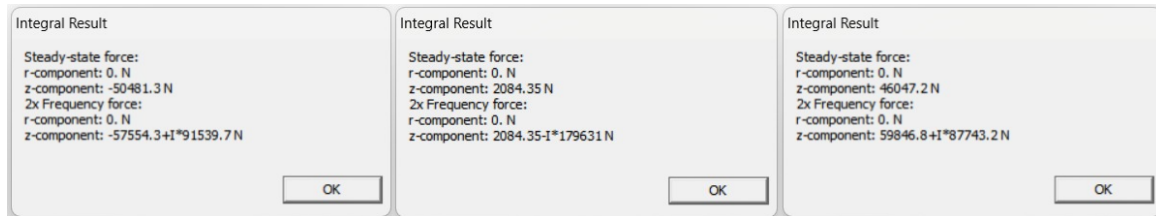


Figura 25: Output forze FEMM con inversione della corrente nella bobina centrale

4 Condotta sbarre di tipo compatto

L'analisi proposta riguarda un condotto sbarre di tipo compatto costituito da quattro conduttori (tre di fase e neutro), configurazione ampiamente utilizzata in sistemi di distribuzione in media e bassa tensione per garantire elevata densità di corrente e controllo del campo magnetico disperso. La modellazione in FEMM sarà orientata a una rappresentazione coerente della geometria, delle proprietà dei materiali dell'involucro (comportamento lineare e non lineare mediante un acciaio ferromagnetico realistico), e delle ipotesi semplificative adottate (si trascura difatti l'effetto pelle e di prossimità). Gli obiettivi principali comprendono la valutazione delle forze elettrodinamiche tra le sbarre in condizioni di esercizio con correnti equilibrate e in condizioni di guasto con corrente di corto circuito, il confronto quantitativo tra i risultati ottenuti da FEMM e le stime analitiche basate sull'ipotesi di corrente concentrata nel baricentro dei conduttori, al fine di validare il modello numerico e la caratterizzazione dell'influenza del materiale dell'involucro sul campo magnetico esterno al condotto.

4.1 Definizione dati e modello FEMM

Vengono elencati i parametri impiegati.

PARAMETRO	VALORE
Altezza totale	$H = 100 \text{ mm}$
Spessore conduttore	$w = 6.90 \text{ mm}$
Larghezza totale	$L = 100 \text{ mm}$
Altezza sbarre	$h_c = 94 \text{ mm}$
Distanza tra conduttori successivi	$d = 1 \text{ mm}$
Spessore lamiera involucro	$s = 2 \text{ mm}$
Densità di corrente	$\sigma = 5 \text{ A/mm}^2$
Permeabilità magnetica relativa	$\mu_r = 1000$
Raggio dominio esterno	$R_d = 50 \text{ mm}$

Tabella 4: Parametri condotto sbarre di tipo compatto

Il modello del condotto sbarra di tipo compatto è stato implementato all'interno dell'ambiente di simulazione FEMM, adottando i parametri geometrici e fisici riportati in tabella. In fase di *pre-processing*, (*Problem Definition*), è stata selezionata una formulazione planare, disabilitando l'algoritmo di generazione automatica della *mesh*.

L'analisi è stata condotta in regime sinusoidale alla frequenza di 50 Hz . Per la risoluzione numerica, si è optato per un AC Solver basato sul metodo delle approssimazioni successive (*Successive Approximation*); tale approccio iterativo risulta necessario per trattare correttamente le non linearità magnetiche dei materiali e garantire la convergenza verso una soluzione accurata.

Si è scelto di operare utilizzando i millimetri come unità di misura per le lunghezze. Coerentemente con questa impostazione, il parametro relativo alla profondità del modello '*Depth*' è stato fissato al valore di 1000 mm , corrispondente fisicamente a un'estensione assiale di un metro.

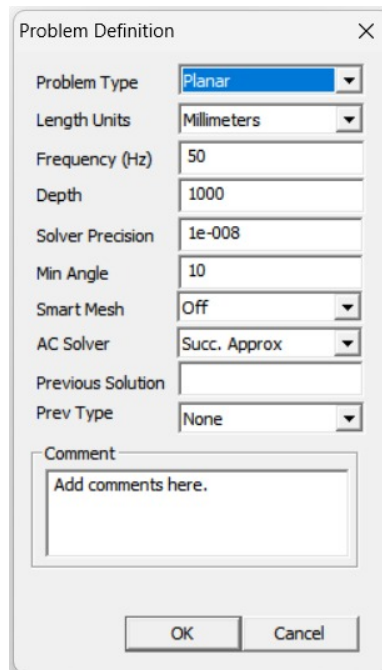


Figura 26: Definizione del problema in FEMM

La definizione preliminare delle proprietà del modello è stata fondamentale per la corretta caratterizzazione del modello geometrico del condotto a sbarra di tipo compatto.

- **Materials:** viene considerata l'aria sia all'interno delle sbarre sia come materiale caratterizzante il dominio di calcolo; inoltre è stato definito un materiale magnetico lineare con permeabilità relativa pari a μ_r nelle lamiere dell'involucro.
- **Circuits:** la definizione delle sorgenti di eccitazione prevede due distinti scenari di carico:
 - per l'analisi in regime nominale, il valore efficace della corrente di fase è stato determinato a partire dalla densità di corrente di progetto σ , secondo la relazione $I_n = w \cdot h_c \cdot \sigma = 3243 \text{ A}$;
 - per la simulazione in condizioni di corto circuito, è stato invece imposto un valore di picco pari a $40 \cdot \sqrt{2} \cdot I_n$; il sistema di alimentazione è stato modellato come trifase simmetrico, applicando alle sbarre correnti con sfasamento reciproco di 120° , includendo inoltre il conduttore di neutro all'interno della geometria di analisi
- **Boundaries:**
 - **Mixed 'abc':** la condizione al contorno di tipo mixed rappresenta un espediente introdotto per riprodurre il comportamento del campo elettromagnetico in un dominio aperto, consentendo di emulare l'estensione all'infinito senza dover espandere eccessivamente la regione di calcolo. In tal modo, si ottiene una riduzione significativa della dimensione del dominio simulato, garantendo l'accuratezza dei risultati numerici. Si determinano i due coefficienti caratteristici come segue:

$$c_1 = 0 \quad ; \quad c_0 = \frac{n}{\mu_0 \cdot R_d} = \frac{1}{4\pi 10^{-7} \cdot 0.05} = 15915494.31$$

dove n rappresenta il numero di armoniche considerate nell'analisi (qui unitaria considerando la sola fondamentale) e R_d il raggio del contorno esterno del dominio di calcolo in metri.

Per quanto riguarda le dimensioni della reticolatura, è stata selezionata l'opzione 'let triangle choose mesh size', consentendo al software di determinare automaticamente la configurazione ottimale della mesh.

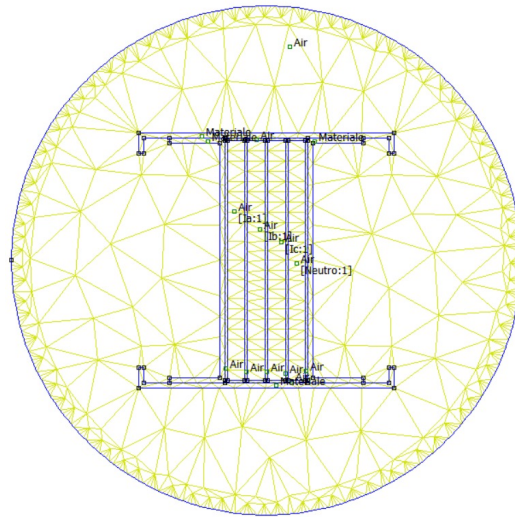


Figura 27: Modello condotto sbarre di tipo compatto

4.2 Post-Processing

Dopo l'implementazione del modello all'interno del software, è stato possibile svolgere le analisi previste facendo riferimento alle soluzioni numeriche generate. L'immagine seguente mostra la distribuzione dell'induzione magnetica risultante dalla simulazione.

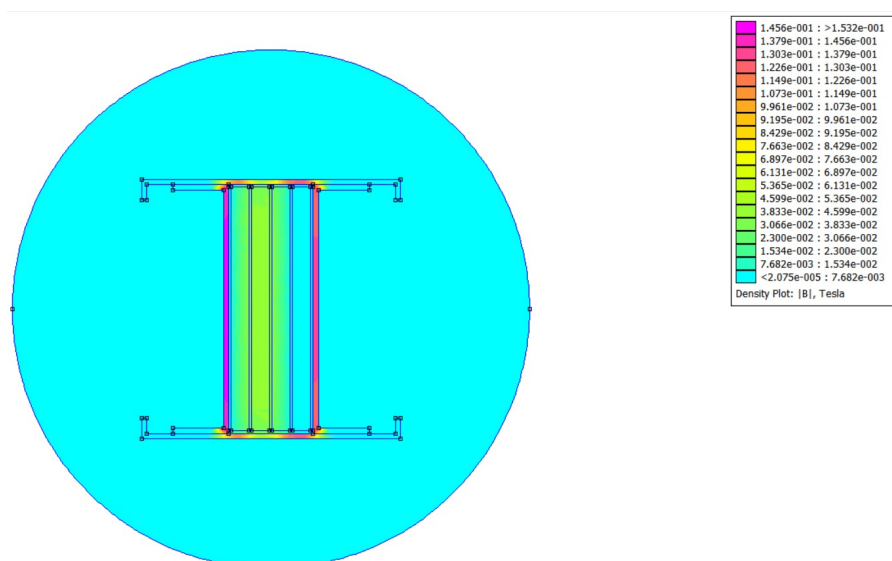


Figura 28: Mappa cromatica induzione magnetica.

I risultati dell'analisi magnetica in regime alternato sinusoidale sono visualizzati attraverso la mappa cromatica della densità di flusso magnetico. Le zone dell'involucro metallico mostrano una colorazione più intensa, indice di una densità di campo magnetico maggiore rispetto alle zone centrali. Ciò mostra chiaramente come il flusso magnetico venga efficacemente confinato all'interno delle lamiere dell'involucro, che assumono valori di induzione più elevati rispetto all'aria circostante. Questo fenomeno dimostra l'efficacia della schermatura magnetica offerta dalla carcassa metallica: il materiale ferromagnetico fornisce un percorso a bassa riluttanza per le linee di flusso, impedendo la dispersione del campo magnetico verso l'esterno, dove il campo risulta pressoché nullo.

Dal punto di vista quantitativo, i valori massimi di induzione magnetica rilevati nella simulazione si attestano intorno a 0.15 T , valore ben inferiore a quello tipico di saturazione magnetica $\approx 1.6\text{ T}$. Tale riscontro giustifica l'ipotesi adottata per la modellazione del materiale dell'involucro, definito come ferromagnetico lineare con permeabilità relativa costante.

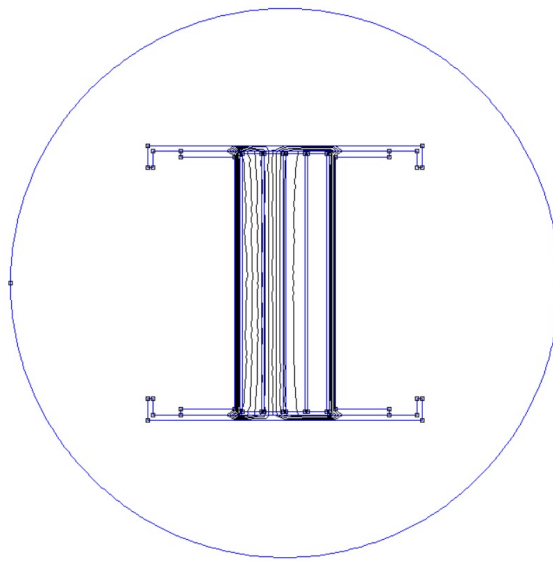


Figura 29: Andamento induzione magnetica

4.3 Calcolo delle forze tra le sbarre

Per ciascuna sbarra di fase è stato selezionato il relativo dominio di integrazione e, mediante la funzione di calcolo dell'integrale di superficie della densità di forza di Lorentz disponibile in FEMM, sono state valutate le forze risultanti agenti sui singoli conduttori. Di seguito vengono riportati gli output numerici ottenuti in due diverse condizioni.

È stata verificata la condizione di equilibrio vettoriale del sistema calcolando la risultante complessiva delle forze sulle tre sbarre. In un sistema ideale di conduttori isolati la risultante dovrebbe essere nulla; nella simulazione è stata invece rilevata una forza residua molto piccola ma in confronto sempre di un valore trascurabile rispetto ai moduli delle singole forze, dovuto alle tolleranze numeriche del solutore e al livello di discretizzazione della mesh.

Il calcolo è stato condotto utilizzando le correnti di picco anziché i valori nominali dato che ciò consente di stimare con maggiore accuratezza le forze di repulsione e attrazione tra conduttori paralleli, garantendo che le strutture di supporto e gli isolamenti siano dimensionati opportunamente per resistere alle condizioni più gravose e preservare l'affidabilità del sistema.

4.3.1 Calcolo delle forze tra le sbarre nelle condizioni nominali di esercizio

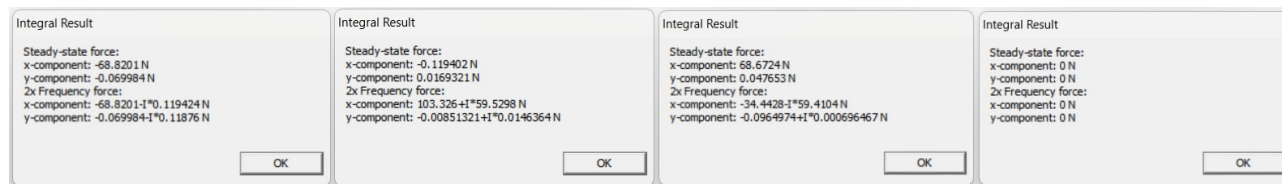


Figura 30: Output sulle forze tra le sbarre in condizioni nominali di esercizio

L'analisi numerica delle forze elettrodinamiche in condizioni di regime nominale evidenzia sollecitazioni meccaniche di ampiezza apprezzabile (68 N). Sebbene tali valori non costituiscano una criticità strutturale immediata per il sistema di supporto, rappresentano un incremento rispetto alle condizioni ideali o a correnti inferiori.

Osservando la distribuzione dei carichi sui conduttori, emerge chiaramente la simmetria del comportamento fisico indotta dalla geometria planare del condotto e dallo sfasamento delle correnti. Le due sbarre di fase esterne sono soggette a forze di intensità equivalente in modulo ma di verso opposto lungo l'asse orizzontale, configurando una sollecitazione di tipo repulsivo che tende a divaricare le fasi esterne rispetto al centro del condotto.

Al contrario, la sbarra di fase centrale beneficia della sovrapposizione vettoriale dei campi magnetici generati dai conduttori adiacenti, risultando in una forza netta trascurabile, sotto l'unità, confermando l'effetto di bilanciamento magnetico in questa posizione. Analogamente, il conduttore di neutro presenta una risultante di forza nulla, coerentemente con l'assenza di circolazione di corrente tipica di un carico trifase simmetrico ed equilibrato.

4.3.2 Calcolo delle forze tra le sbarre con una corrente di corto circuito di 40 volte la corrente nominale

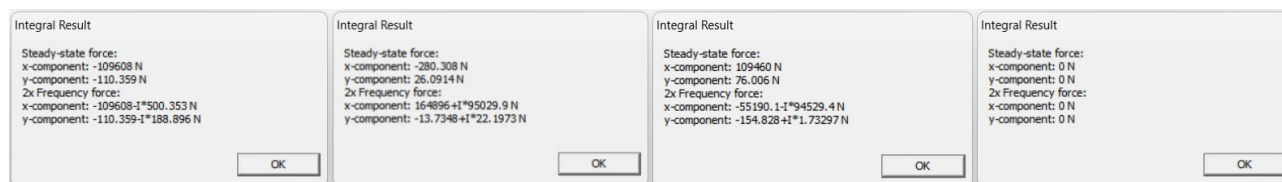


Figura 31: Output sulle forze tra le sbarre con corrente di cortocircuito

Nella simulazione di cortocircuito, con l'imposizione dei valori di picco di una corrente quaranta volte superiore alla nominale, si osserva un drastico incremento delle sollecitazioni elettrodinamiche. Poiché la forza dipende dal quadrato dell'intensità di corrente, le grandezze in gioco passano a valori estremamente elevati, nell'ordine dei centinaia di *migliaia* di N (109 kN).

Nonostante l'enorme salto quantitativo, la topologia della distribuzione degli sforzi mantiene le caratteristiche qualitative del caso nominale, ma amplificate esponenzialmente: le fasi laterali subiscono l'impatto maggiore, manifestando forze impulsive di modulo elevatissimo e opposte tra loro che esercitano una violenta azione di repulsione sulla struttura del condotto. Anche in questo scenario critico, la sbarra centrale risulta essere il componente meno sollecitato tra le fasi attive, grazie alla parziale cancellazione dei flussi magnetici, mentre il conduttore di neutro conferma la sua immunità alle forze elettrodinamiche mantenendo un valore nullo.

4.3.3 Confronto tra metodo analitico & FEMM

L'indagine teorica delle sollecitazioni elettrodinamiche agenti sul sistema è stata condotta mediante un approccio analitico, considerando il comportamento dei singoli conduttori ognuno con la propria corrente, formando una terna simmetrica.

$$i_1 = \hat{I}_1 \sin(\omega t + \varphi_1) \quad ; \quad i_2 = \hat{I}_2 \sin(\omega t + \varphi_2) \quad ; \quad i_3 = \hat{I}_3 \sin(\omega t + \varphi_3)$$

Ipotizzando la corrente concentrata nel baricentro delle sbarre, si assume una geometria piana e conduttori rettilinei di profondità D e distanti tra loro $'d + w'$, il calcolo procede applicando il principio di sovrapposizione degli effetti. In prima istanza, si determina il vettore induzione magnetica nella posizione del conduttore in esame; tale grandezza è funzione delle correnti che scorrono nei conduttori vicini e decresce linearmente con la distanza geometrica dalle sorgenti, secondo la legge di Biot-Savart.

$$b_{21} = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi D} = \frac{\mu_0 \hat{I}_2 \sin(\omega t + \varphi_2)}{2\pi D} \quad ; \quad b_{31} = \frac{\mu_0 i_3}{2\pi(2D)} = \frac{\mu_0 \hat{I}_3 \sin(\omega t + \varphi_3)}{4\pi D}$$

Una volta definito il campo magnetico risultante, l'interazione tra quest'ultimo e la corrente che scorre nel conduttore stesso genera una forza distribuita lungo la sbarra. Ai fini del problema strutturale, si isola il valore della forza media, la quale risulta dipendente non solo dalla geometria e dall'intensità delle correnti, ma in modo critico dal coseno dell'angolo di sfasamento tra le fasi

Si esplicitano i calcoli analitici per il primo conduttore. Le forze istantanee agenti sono dovute ai campi b_{21} e b_{31} sono:

$$f_{21} = i_1 \cdot b_{21} \cdot l \quad f_{31} = i_1 \cdot b_{31} \cdot l$$

e sommando i contributi si ottiene la forza totale sul conduttore

$$f_1 = f_{21} + f_{31} = \left(\underbrace{\frac{\mu_0 \cdot \hat{I}_1 \cdot l}{2\pi \cdot D}}_{\hat{A}} \right) \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) \cdot \left[\underbrace{\hat{I}_2}_{\hat{B}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_2) + \underbrace{\frac{\hat{I}_3}{2}}_{\hat{C}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_3) \right]$$

Qui è fondamentale osservare come la forza elettrodinamica scaturisca da un'operazione non lineare: il prodotto temporale di due grandezze sinusoidali, il quale non preserva la frequenza originale e dà origine a una componente alternata pulsante ad una frequenza doppia rispetto alla fondamentale di rete. Fisicamente, ciò implica che le sbarre non sono soggette unicamente a una forza statica media, ma subiscono una sollecitazione vibratoria continua, fattore critico per la verifica a fatica dei supporti e per l'analisi di eventuali fenomeni di risonanza meccanica

Infine, si calcola il valore medio temporale si ottiene la forza media F_{M1}

$$F_{M1} = \frac{\hat{A} \cdot \hat{B}}{2} \cdot \cos(\varphi_1 - \varphi_2) + \frac{\hat{A} \cdot \hat{C}}{2} \cdot \cos(\varphi_1 - \varphi_3)$$

Dato che il caso di studio riguarda una terna equilibrata e simmetrica, la somma delle forze medie sui tre conduttori risulta nulla. In tali condizioni, infatti, le azioni elettrodinamiche reciproche tra le fasi si compensano esattamente: la simmetria geometrica e la sfasatura elettrica di fanno sì che ogni forza abbia una corrispondente componente opposta sulle altre due fasi. Ne segue che la risultante vettoriale complessiva è pari a zero: $F_{M_{tot}} = F_{M1} + F_{M2} + F_{M3} = 0$

```

--- CONDIZIONE NOMINALE ---
Corrente RMS:                3243.00 A
Corrente Picco:              4586.29 A
Forza MEDIA Conduttore 1:    -199.69 N
Forza MEDIA Conduttore 2:      0.00 N
Forza MEDIA Conduttore 3:    199.69 N

--- CONDIZIONE CORTO CIRCUITO ---
Corrente RMS:                129720.00 A
Corrente Picco:              183451.78 A
Forza MEDIA Conduttore 1:    -319505.29 N
Forza MEDIA Conduttore 2:      0.00 N
Forza MEDIA Conduttore 3:    319505.29 N

```

Figura 32: Output MATLAB analitico

Confrontando i risultati ottenuti tramite il calcolo analitico (Fig. 32) con quelli derivanti dalla simulazione agli elementi finiti, si nota una discrepanza nei valori delle forze calcolate, che risultano sensibilmente superiori nel calcolo analitico (circa 320 kN/m in cortocircuito contro i valori inferiori ottenuti nella simulazione FEMM, normalizzati alla lunghezza).

Tale differenza è imputabile alle ipotesi semplificative alla base del modello analitico utilizzato. La formula analitica classica considera i conduttori come **filiformi** (corrente concentrata nel baricentro geometrico) e posti in aria libera su un piano infinito. In questo modello idealizzato, la distanza efficace magnetica coincide esattamente con l'interasse geometrico tra i centri.

Nel modello FEMM viene invece rappresentata la geometria reale delle sbarre, che sono conduttori rettangolari e verticali, molto diversi dal filo sottile idealizzato del modello analitico. Questa configurazione introduce due effetti che tendono a ridurre la forza risultante. Il primo riguarda il cosiddetto fattore di forma: in una sbarra rettangolare il campo magnetico non è uniforme su tutta la sezione e l'induzione media che la attraversa risulta quindi più bassa rispetto al valore puntuale ottenuto valutando il campo solo sull'asse baricentrico. A questo si aggiunge l'effetto di prossimità, dovuto ai campi magnetici generati dai conduttori adiacenti, che provocano una ridistribuzione delle correnti all'interno della sezione. Tale ridistribuzione sposta i centri magnetici effettivi e riduce l'accoppiamento tra i conduttori, portando a una forza complessiva inferiore rispetto al caso teorico con conduttori puntiformi.

Inoltre, l'involucro abbassa la forza calcolata perché agisce come uno schermo che confina e distorce il campo magnetico, sottraendo energia all'interazione diretta tra le sbarre. Nel modello teorico il campo si estende all'infinito, mentre in FEMM le pareti dell'involucro assorbono il flusso, deviando parte delle linee di forza che altrimenti contribuirebbero all'attrazione o repulsione tra i conduttori.

4.4 Effetto del materiale dell'involucro sul campo magnetico esterno al condotto sbarre

L'adozione dell'*Acciaio M-36*, un materiale al silicio a grani non orientati caratterizzato da una marcata non linearità magnetica, risulta determinante per una valutazione delle prestazioni dell'involucro, specialmente se confrontata con le approssimazioni di un modello a materiale ferromagnetico lineare. L'esame comparativo delle due rappresentazioni grafiche evidenzia immediatamente questa discrepanza: la mappa cromatica, riferita al modello non lineare (33), mostra una distribuzione del campo magnetico disomogenea, in netto contrasto con la rappresentazione lineare (28), caratterizzata da un andamento delle linee di flusso estremamente regolare.

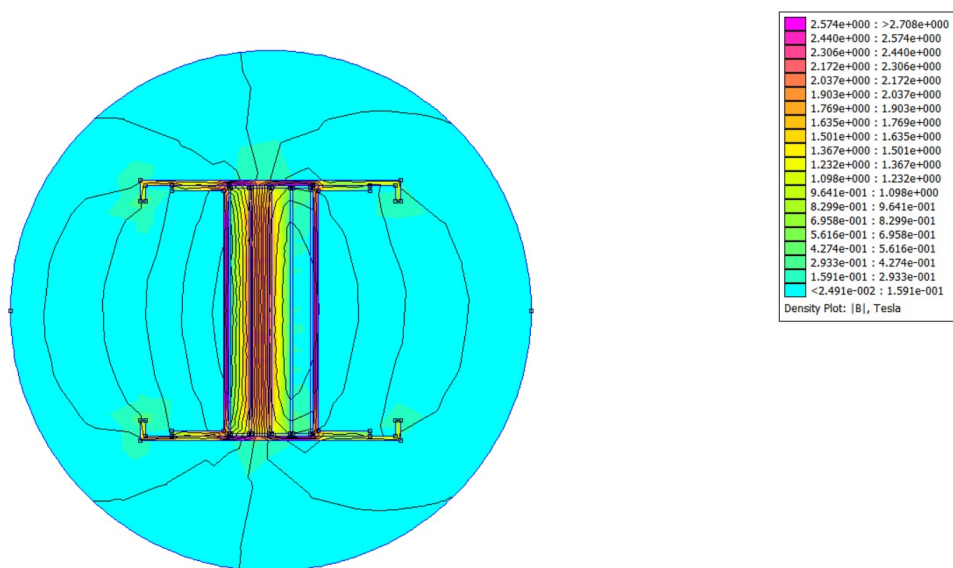


Figura 33: Mappa cromatica con acciaio non lineare in condizioni di cortocircuito

Nello specifico, si evidenzia come l'acciaio M-36, sottoposto verosimilmente a condizioni di forte stress come un cortocircuito, raggiunga e superi i propri limiti di linearità, arrivando nell'ordine di 2.5 T , a differenza dello 0.15 T del caso lineare. La scala cromatica laterale conferma la presenza di zone di elevatissima densità di flusso concentrate nelle pareti verticali e negli angoli dell'involucro. Tale evidenza visiva indica una condizione di saturazione spinta: in queste aree la permeabilità relativa del materiale crolla drasticamente, trasformando l'involucro in un collo di bottiglia magnetico che non riesce più a contenere agevolmente le linee di campo, le quali appaiono addensate e forzate attraverso la sezione metallica. Nel modello lineare si assume invece un comportamento idealizzato del materiale, in cui le linee di flusso magnetico attraversano il dominio con spaziatura costante e senza le distorsioni tipiche dei fenomeni di saturazione o concentrazione locale del campo. Ciò suggerisce che, ipotizzando una permeabilità costante, il modello lineare ignora il fenomeno della saturazione, assumendo che il materiale possa condurre il flusso indefinitamente, sottostimando così le reali sollecitazioni locali che nella realtà portano l'induzione a valori ben superiori a quelli moderati previsti da questa approssimazione.

Nonostante le criticità evidenziate dalla mappa non lineare, il confronto conferma la validità funzionale della struttura in termini di schermatura. Anche in presenza delle zone di saturazione visibili, si osserva come il campo nell'area esterna rimanga su valori minimi, analogamente a quanto suggerito dalla geometria del modello lineare. L'acciaio M-36, pur lavorando in zona non lineare, continua

a offrire un percorso a riluttanza magnetica decisamente inferiore rispetto all'aria circostante, fungendo da canale preferenziale per la chiusura del flusso magnetico generato dalle correnti interne. Questa capacità di confinamento è essenziale per garantire il rispetto dei requisiti di compatibilità elettromagnetica, dimostrando che, sebbene il modello lineare offra una visione ideale delle sollecitazioni interne al materiale, la simulazione realistica conferma la sicurezza del sistema nel limitare le interferenze verso l'ambiente esterno.

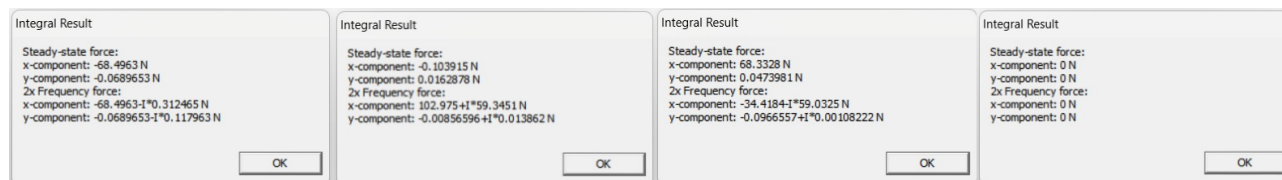


Figura 34: Output sulle forze tra le sbarre con corrente nominale

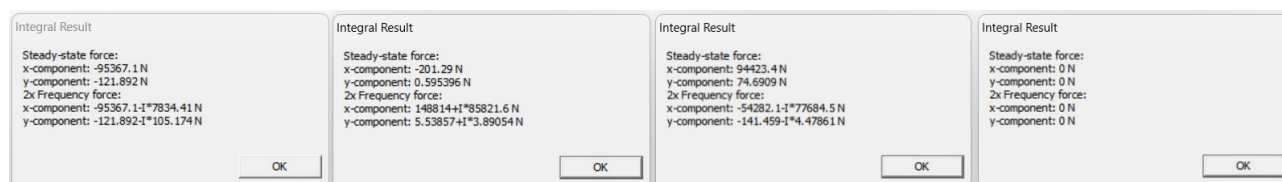


Figura 35: Output sulle forze tra le sbarre con corrente di cortocircuito

L'analisi comparativa degli sforzi elettrodinamici sul condotto sbarra evidenzia il ruolo determinante della caratteristica magnetica non lineare del materiale ferromagnetico impiegato. In condizioni di esercizio nominale, il materiale opera nel tratto iniziale della curva di magnetizzazione, comportandosi in modo sostanzialmente analogo a un mezzo lineare e restituendo forze confrontabili. Tuttavia, nello scenario di cortocircuito, l'elevata intensità di corrente spinge il materiale in saturazione profonda, impedendo all'induzione magnetica di crescere proporzionalmente alla corrente; questo spostamento del punto di lavoro oltre il ginocchio della curva caratteristica comporta un marcato appiattimento della risposta magnetica, risultando in sollecitazioni meccaniche leggermente inferiori rispetto a quelle che si otterrebbero ipotizzando una permeabilità magnetica costante.